

第3课 远距离通信

一、单项选择题

1. The unit of transmission rate "b/s" represents:
A. bit per second B. baud per second C. byte per second D. byte or second
2. There are three primary techniques that modulate an electromagnetic carrier according to a signal, except for () modulation.
A. amplitude B. frequency C. phrase D. time
3. By eliminating unused slots, () TDM takes less time to send the same amount of data.
A. hierarchical B. normal C. statistical D. synchronous
4. By Shannon Theorem, faster transmission speeds will only be possible if the () can be improved.
A. signal-to-noise ratio B. topology
C. signal intensity D. noise intensity
5. Cable modem uses () division multiplexing.
A. frequency B. wavelength C. time D. code
6. China Unicom and China Telecom received their 4G standard license FDD-LTE in Feb. 2015. The principle of () division duplex is similar to FDD.
A. code B. space C. time D. wave
7. If a transmission system uses K possible signal levels and has an analog bandwidth B , the Nyquist Theorem states that the maximum data rate in bits per second, D , is:
A. $D=2B+\log_2 K$ B. $D=2B\log_2 K$ C. $D=2BK$ D. $D=\log_2(1+2BK)$
8. Which of the following statement about multiplexing is FALSE?
A. Time division multiplexing (TDM) means transmitting an item from one source, then transmitting an item from another source, and so on.
B. When frequency division multiplexing (FDM) is applied to optical fiber, it is also called wavelength division multiplexing (WDM).

- C. FDM is used in broadcast radio and television, cable television.
- D. TDM and WDM are widely used.
9. Which of the following terms about parallel transmission is NOT TRUE?
- A. multiplexing B. high speed C. multiple wires D. independent wires
10. In statistical TDM, each packet must contain () .
- A. timing information B. receiver ID C. message length D. sender ID
11. Shannon's theorem shows that faster transmission will only be possible if () .
- A. signal frequency can be raised B. signal-to-noise ratio can be improved
- C. connection time can be extended D. hardware bandwidth can be reduced
12. () division modulation can transmit electromagnetic signals simultaneously without interference provided they each use a separate channel.
- A. Frequency B. Wave C. Time D. Code
13. 设信号的波特率为 800 baud, 采用幅度—相位复合调制技术, 由 4 种幅度和 8 种相位组成 16 种码元, 则信道的数据速率为 () 。
- A. 1600 b/s B. 2400 b/s C. 3200 b/s D. 4800 b/s
14. 设信道带宽为 1000Hz, 信噪比为 30dB, 则信道的最大数据速率约为 () b/s.
- A. 10000 B. 20000 C. 30000 D. 40000
15. 设信道带宽为 5000Hz, 采用 PCM 编码, 采样周期为 $125\mu\text{s}$, 每个样本量化为 256 个等级, 则信道的数据速率为 () 。
- A. 10Kb/s B. 40Kb/s C. 56Kb/s D. 64Kb/s
16. 设信道的码元速率为 300 波特, 采用 4 相 DPSK 调制, 则信道的数据速率为 () b/s。
- A. 300 B. 600 C. 800 D. 1000
17. 光纤通信中使用的复用方式是 () 。EI 载波把 32 个信道按 () 方式复用在一条 2.048Mb/s 的高速信道上, 每条话音信道的数据速率是 () 。
- A. 时分多路 B. 空分多路 C. 波分多路 D. 频分多路

A. 时分多路 B. 空分多路 C. 波分多路 D. 频分多路

A. 56Kb/s B. 64Kb/s C. 128Kb/s D. 512Kb/s

18. 用户 A 与用户 B 通过卫星链路通信时, 传播延迟为 270ms, 假设数据速率是 64Kb/s, 帧长 4000bit, 若采用停等流控协议通信, 则最大链路利用率为 (); 若采用后退 N 帧 ARQ 协议通信, 发送窗口为 8, 则最大链路利用率可以达到 ()。

A. 0.104 B. 0.116 C. 0.188 D. 0.231

A. 0.416 B. 0.464 C. 0.752 D. 0.832

19. 10 个 9.6Kb/s 的信道按时分多路复用在一路上传输, 如果忽略控制开销, 在同步 TDM 情况下, 复用线路的带宽应该是 (); 在统计 TDM 情况下, 假定每个子信道具有 30% 的时间忙, 复用线路的控制开销为 10%, 那么复用线路的带宽应该是 ()。

A. 32Kb/s B. 64Kb/s C. 72Kb/s D. 96Kb/s

A. 32Kb/s B. 64Kb/s C. 72Kb/s D. 96Kb/s

二、简答题

20. 什么是调制与解调? 调制与解调有哪些基本方法?

21. 载波复用技术有哪几种? 其中, 频分复用是否只能配合载波调频使用?

22. 设某传输信道带宽为 20MHz, 实测最大信息传输速率为 144Mbps, 此时信道噪声比是多少分贝? 若此时传输一个 20MB 的文件, 通过编程手段尽量在 1 秒钟传输完毕, 则误码率至少为多少? 若该信道的另一种模式工作于 40MHz, 实测提供 300Mbps 的最大传输速率, 则信道噪声是多少分贝? 若此时传输一个 20MB 的文件, 通过编程手段尽量在 1 秒钟传输完毕, 则误码率至少为多少?

(提示: 误码率为传输过程中错误的位占全部位的比例。传输发生错乱与传输完全错误并不一致, 错乱指的是随机发生 0 和 1, 错误指的是 0 变成 1、1 变成 0。)

23. 用频率为 4000Hz 的正弦波进行调幅, 每秒能够编码多少 bit? 为什么?

24. 为什么同一个地区的各无线电台使用的载波频率是唯一的?

三、程序设计题

25. 设有 2 个消息序列 `const unsigned char *a, *b;`, 每个元素为 0 或者非 0 (非 0 表示 1), 请以: 统计时分多路复用、同步时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用的方式, 将其合并其为一个完整的信号序列, 再将其多路解复用为原始的序列。

接口: `int multiplex(unsigned char *c, const int c_size, const unsigned char *a, const int a_len, const unsigned char *b, const int b_len);` 和 `int demultiplex(unsigned char *a, const int a_size, unsigned char *b, const int b_size, const unsigned char *c, const int c_len);`。

26. 请生成一个正弦波作为载体信号、调制信号 (分模拟的和数字等两种), 生成频带信号 (调频、调幅和调相等三种)。可参考课件“调制: 调制信号为模拟信号”和“调制: 调制信号为数字信号”两页。

接口: `int generate_cover_signal(unsigned double *cover, const int size);`; `int simulate_digital_modulation_signal(unsigned char *message, const int size);`; `int simulate_analog_modulation_signal(unsigned double *message, const int size);`; `int modulate_digital_frequency(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`; `int modulate_analog_frequency(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`; `int modulate_digital_amplitude(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`; `int modulate_analog_amplitude(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`; `int modulate_digital_phase(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`; `int modulate_analog_phase(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`。